

실습문제: 4장. 신경망 학습(1)

학번: 202404252

이름: 원종우

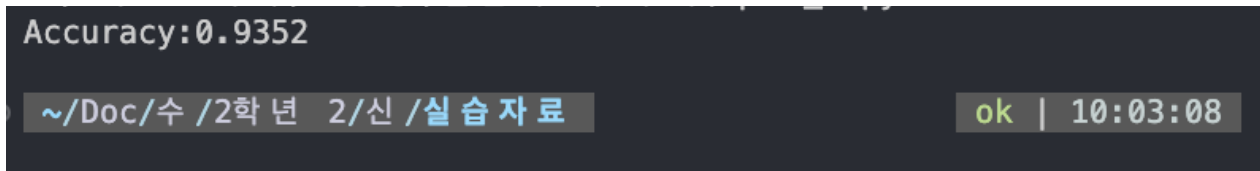
1. 교재 3.6.3(p.104, PPT 6)을 참고하여, 배치 처리로 MNIST 테스트데이터의 정확도를 구하는 코드를 VS Code를 이용해 작성하고 정확도를 출력하시오. 작성한 코드를 제출하시오.

```
import sys, os
import numpy as np
sys.path.append(os.path.abspath('data'))
from functions import get_data, init_network, predict

x, t = get_data()
network = init_network()

batch_size = 100
accuracy_cnt = 0
for i in range(0, len(x), batch_size):
    x_batch = x[i:i+batch_size]
    y_batch = predict(network, x_batch)
    p = np.argmax(y_batch, axis=1)
    accuracy_cnt += np.sum(p == t[i:i+batch_size])

print("Accuracy:" + str(float(accuracy_cnt) / len(x)))
```



2. 다음은 배치처리에 대한 질문이다. 물음에 답하시오.

- p.104(PPT 6) 코드에서 배치 사이즈가 100이다. 이 코드에서 배치 사이즈를 바꾸면 print되는 Accuracy 값은 달라지는가?

똑같다.

- 배치 처리를 하는 장점은 무엇인가?

데이터를 하나씩 처리하지 않고, 효율적으로 묶음으로 처리하기 때문이다.

3. 교재에서 기술한 대표적인 손실 함수 두 가지는 무엇인가? 신경망의 출력 y 와 정답 레이블 t 가 다 음과 같을 때 대표적인 두 손실 함수의 값을 구하시오.

$$y = (2, 0.1, 0.2), t = (1, 0, 0)$$

평균제곱오차(MSE): 0.525

교차 엔트로피(Cross Entropy)오차

- 소프트맥스 미적용: -0.693147230559944

- 소프트맥스 적용: 0.2737357742716117

4. 교재 '4.2.3절의 미니 배치'와 '3.6.3절의 배치'는 어떤 차이가 있는가?

3.6.3 배치 처리 = 테스트 데이터로 **정확도**를 빠르게 계산하기 위해 묶어서 처리하는 방법

4.2.3 미니 배치 학습 = 훈련 데이터 일부를 **무작위로 뽑아 학습**하는 방법

5. 손계산으로 다음 함수의 편미분을 구하시오.

$$f(x_0, x_1) = x_0 + \frac{1}{x_1}$$

Handwritten calculations for the partial derivatives of $f(x_0, x_1) = x_0 + \frac{1}{x_1}$:

$f(x_0, x_1) = x_0 + \frac{1}{x_1}$

i) x_0 $\frac{\partial f}{\partial x_0} = \frac{\partial}{\partial x_0} (x_0 + \frac{1}{x_1})$

$\frac{\partial f}{\partial x_0} = 1$

ii) x_1 $\frac{\partial f}{\partial x_1} = \frac{\partial}{\partial x_1} (x_0 + \frac{1}{x_1})$

$\frac{\partial}{\partial x_1} (\frac{1}{x_1}) = \frac{\partial}{\partial x_1} (x_1^{-1}) = -x_1^{-2}$

$\frac{\partial f}{\partial x_1} = -\frac{1}{x_1^2}$

$\therefore (1, -\frac{1}{x_1^2})$

6. 위 5번 함수에 대해, 손 계산으로 (1, 2)에서의 기울기(gradient)를 구하시오. 또 (1, 2)에서 함수 값을 작게 하는 방향을 구하시오.

(1, -0.25),

(-1, 0.25) 방향으로 이동시킨다.

추가 문제 (옵션)

O1. p.109에서 기술한 기계학습의 두 가지 접근법은? 둘의 차이는? 간단히 적으시오.

기계학습에는 사람이 직접 특징을 설계하고 머신러닝 알고리즘으로 학습하는 방법과, 딥러닝처럼 데이터만 주면 기계가 특징 추출과 학습을 모두 수행하는 방법이 있다.

둘의 차이는 사람이 개입해 특징을 설계하느냐, 아니면 기계가 자동으로 특징을 찾아내느냐에 있다.

O2. p.121에 수치 미분 함수가 좋지 않은 두 가지 이유는? 그래서 어떻게 개선했는가?

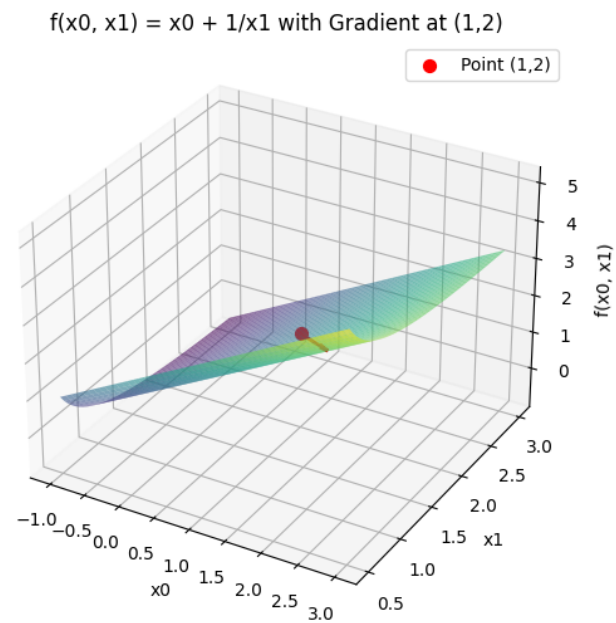
1. 반올림 오차 -> h값을 10^{-4} 정도의 값을 사용

2. 함수 f의 차분 -> 수치 미분의 오차를 줄이기 위해 $(x + h)$ 와 $(x - h)$ 일 때의 함수 f의 차분을 계산하는 방법을 사용

O3. 위 5번 함수에 대해, gradient_2d.py 파일의 함수를 이용하여, (1, 2)에서의 기울기를 구하시오.

```
> python3 gradient2D.py  
[ 1.  -0.25]
```

~/Doc/수 /2학 년 2학 기 /신 경 망 /실 습 자 료 /5주 차 | main



※ 추가 문제 풀이는 제출 안 하셔도 됩니다.